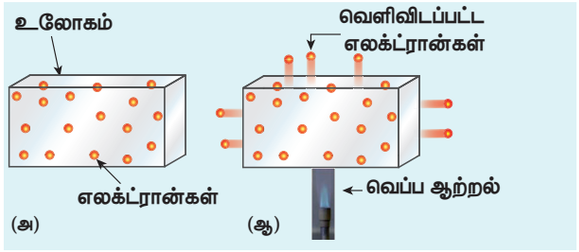
அட்டவணை 8.1 சில பொருள்களின் வெளியேற்று ஆற்றல்

உலோகம்	குறியீடு	வெளியேற்று ஆற்றல் (eV)	உலோகம்	குறியீடு	வெளியேற்று ஆற்றல் (eV)
சீசியம்	Cs	2.14	அலுமினியம்	Al	4.28
பொட்டாசியம்	K	2.30	பாதரசம்	Hg	4.49
சோடியம்	Na	2.75	தாமிரம்	Cu	4.65
கால்சியம்	Ca	3.20	வெள்ளி	Ag	4.70
மாலிப்டீனம்	Mo	4.17	நிக்கல்	Ni	5.15
காரீயம்	Pb	4.25	பிளாட்டினம்	Pt	5.65

எனவே எலக்ட்ரான் உமிழ்விற்கு தேர்ந்தெடுக்கப்படும் உலோகம் குறைந்த வெளியேற்று ஆற்றலைக் கொண்டிருக்க வேண்டும். எலக்ட்ரான்களை வெளியேற்றுவதற்கு பயன்படுத்தப்படும் ஆற்றல் வடிவினைப் பொருத்து, எலக்ட்ரான் உமிழ்வு நான்கு முக்கிய வகைகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. அவை கீழே விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.

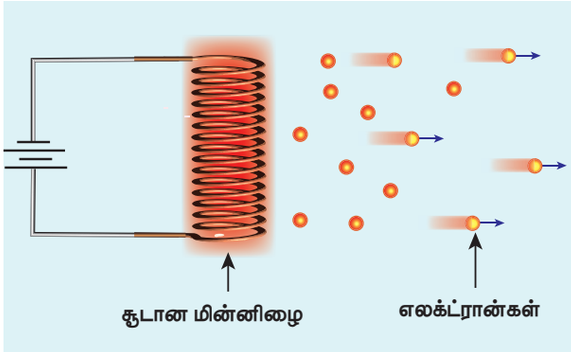
i) வெப்ப அயனி உமிழ்வு (Thermionic emission)

ஒரு உலோகத்தை உயர் வெப்பநிலைக்குச் சூடேற்றும் போது, உலோகத்தின் பரப்பில் உள்ள கட்டுறா எலக்ட்ரான்கள் வெப்ப ஆற்றல் வடிவில் போதுமான ஆற்றலைப் பெற்று பரப்பிலிருந்து வெளியேறுகின்றன (படம் 8.1). இவ்வகை உமிழ்வு **வெப்ப அயனி உமிழ்வு** எனப்படும்.



படம் 8.1 (அ) உலோகம் (ஆ) சூடேற்றப்பட்ட உலோகம் ஆகியவற்றில் உள்ள எலக்ட்ரான்கள்

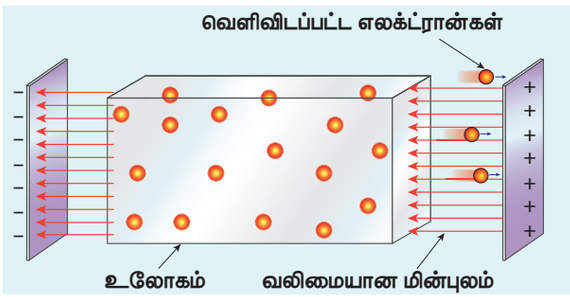
வெப்ப அயனி உமிழ்வின் செறிவு (உமிழப்படும் எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கை) ஆனது பயன்படுத்தப்படும் உலோகம் மற்றும் அதன் வெப்பநிலையைப் பொருத்தது. **எடுத்துக்காட்டுகள்:** கேத்தோடு கதிர் குழாய்கள், எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கிகள், x–கதிர் குழாய்கள் போன்றவை (படம் 8.2).



படம் 8.2 கேத்தோடு கதிர் குழாய் அல்லது x–கதிர் குழாயில் உள்ள வெப்ப மின்னிழையில் வெப்ப அயனி உமிழ்வு

ii) புல உமிழ்வு (Field emission)

மிக வலிமையான மின்புலத்தை உலோகத்தின் குறுக்கே அளிக்கும் போது மின்புல உமிழ்வு ஏற்படுகிறது. இந்த வலிமையான மின்புலம் கட்டுறா எலக்ட்ரான்களை கவர்ந்திழுத்து, அவை பரப்பு மின்னழுத்த அரணைக் கடந்து வெளியேற உதவுகின்றது (படம் 8.3). **எடுத்துக்காட்டுகள்:** புல உமிழ்வு வரிக்கண்ணோட்ட எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கிகள், புல உமிழ்வு காட்சிக் கருவி போன்றவை.



படம் 8.3 புல உமிழ்வு

XII_Physics_Vol-2_UNIT-8_TM.indd 110 04-03-2022 13:08:45